



CHAPITRE 1

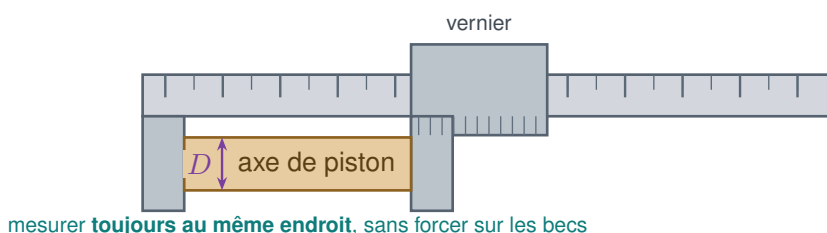
Mesures, erreurs et incertitudes

Cet axe de piston est-il à la cote ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Un axe de piston sort de rectification. La cote nominale est 25,00 mm et la tolérance h7 autorise l'intervalle [24,979 ; 25,000] mm. Une seule mesure au pied à coulisse suffirait-elle à décider si la pièce est bonne ? Cette séance montre pourquoi non — et ce qu'il faut faire à la place.

1 • Le montage



Résolution du pied à coulisse : $d = 0,02$ mm. Chaque opérateur du binôme effectue 5 mesures — c'est justement la **variabilité entre opérateurs** qui est intéressante ici : elle se lira dans la dispersion.

Matériel : axe de piston rectifié, pied à coulisse au $1/50^e$ (résolution $d = 0,02$ mm), chiffon non pelucheux, tableur.

Le geste avant le calcul

Essuyer la pièce et les becs : un copeau de 0,05 mm fausse tout. Mesurer **toujours au même endroit** de l'axe, repéré au feutre. Ne pas serrer les becs — la molette de friction existe pour cela. Une mesure prise en forçant est systématiquement trop petite.

2 • S'approprier

APP

a. Citer une source d'erreur liée à l'instrument, une liée à l'opérateur, une liée à la pièce elle-même.



b. Ces sources produisent-elles plutôt des erreurs aléatoires ou systématiques ? Répondre pour chacune.

c. Calculer l'incertitude-type liée à la seule résolution du pied à coulisse.

3 · Analyser : préparer la série

ANA

d. Combien de mesures effectuer, et par qui ? Justifier le choix de faire mesurer les deux membres du binôme.

e. Pourquoi ne pas se contenter d'une mesure unique, puisque l'incertitude de l'instrument est connue ?

f. Quelle grandeur portera-t-on en abscisse du relevé graphique ci-dessous ?

4 · Réaliser : les mesures

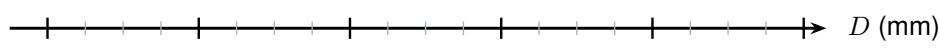
REA

Reporter les dix mesures dans le tableau, puis chaque valeur par un point sur l'axe.

n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

D (mm)

Reporter chaque mesure par un point ; empiler les valeurs identiques.



5 · Valider : exploiter

VAL

g. Calculer la valeur moyenne $\bar{D}$ des dix mesures.

h. Le tableur donne l'écart-type expérimental $s = 0,026$ mm. Calculer l'incertitude-type de répétabilité $u_A = s/\sqrt{n}$.

i. Comparer u_A à l'incertitude d'instrument u_{inst} calculée en c. Laquelle domine ? Le rapport est-il grand ?

j. Composer les deux sources : $u = \sqrt{u_A^2 + u_{\text{inst}}^2}$. Puis calculer $U = 2u$.

k. Écrire le résultat de mesure et calculer la précision relative.

l. La tolérance h7 impose $D \in [24,979 ; 25,000]$ en mm. Peut-on affirmer que la pièce est bonne ? Justifier soigneusement.

6 · Communiquer et prendre du recul

COM AUT

m. Rédiger une conclusion de trois ou quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.

n. Quel instrument faudrait-il pour trancher ? Justifier par un ordre de grandeur.

o. Un camarade propose de faire 40 mesures au lieu de 10 pour améliorer le résultat. Que gagnerait-on exactement ?
